

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
«ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. НАЙПРОСТІШІ АЛГОРИТМИ»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Гогоша Архіп

Перевірив:

ас. Васюта В.М

Львів 2026

Мета: ознайомитися з основами побудови алгоритмів. Навчитися записувати алгоритм словами та складати блок-схему для знаходження площі трикутника.

Хід роботи

1. Ознайомлення з теоретичними відомостями

Алгоритм — це порядок дій для розв’язання задачі. Його кроки мають бути зрозумілими й однозначними. Алгоритм можна записати словами, формулами або блок-схемою.

2. Математична модель обчислення площі трикутника

Площу трикутника зі сторонами a , b , c знаходимо за формулою Герона. Спочатку обчислюємо півпериметр:

$$p = (a + b + c) / 2$$

де p — півпериметр, a , b , c — сторони трикутника.

$$S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$$

де S — площа трикутника.

3. Словесний опис алгоритму

3.1 Початок.

3.2 Вводимо довжини сторін a , b , c .

3.3 Перевіряємо, чи існує трикутник:

3.3.1 Якщо $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$ і $a + b > c$, $a + c > b$, $b + c > a$, переходимо до пункту 3.5.

3.3.2 Якщо хоча б одна умова не виконується, переходимо до пункту 3.4

3.4 Виводимо «Трикутник не існує» та переходимо до пункту 3.8.

3.5 Обчислюємо півпериметр $p = (a + b + c) / 2$.

3.6 Обчислюємо площу $S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$

3.7 Виводимо значення площі S .

3.8 Кінець.

4. Побудова блок схеми алгоритму

Схема складається з фігур Word. Стрілки показують порядок дій, а ромб — перевірку умов.

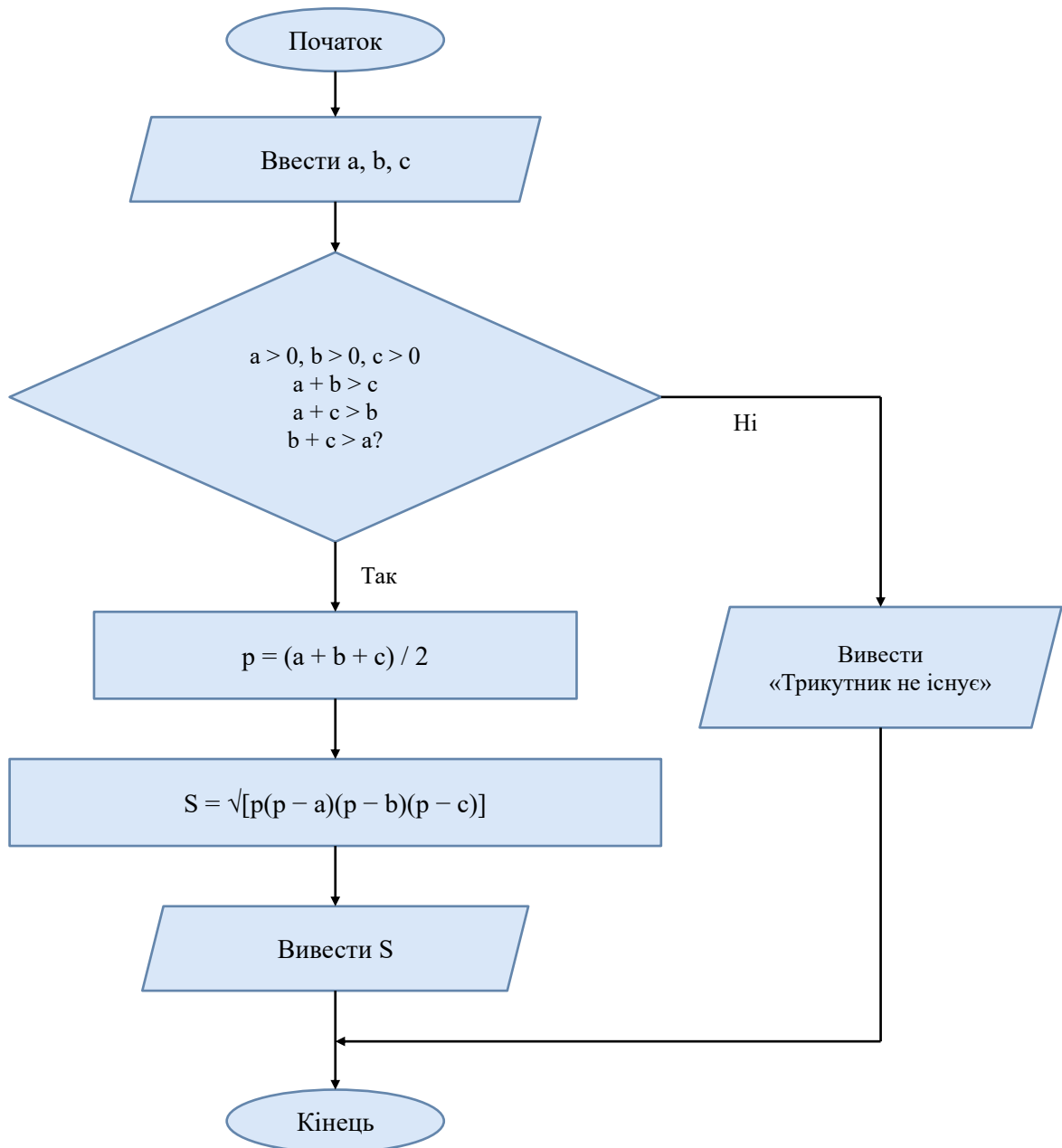


Рисунок 1 — Блок-схема обчислення площі трикутника

Висновок: у цій роботі я записав алгоритм словами та склав блок-схему. Розібрався, як знайти площу за формулою Герона. Перед обчисленням площі потрібно перевірити, чи існує трикутник із заданими сторонами.